



GUIDE TECHNIQUE : CONCEPTION D'UN RESEAU VAPEUR

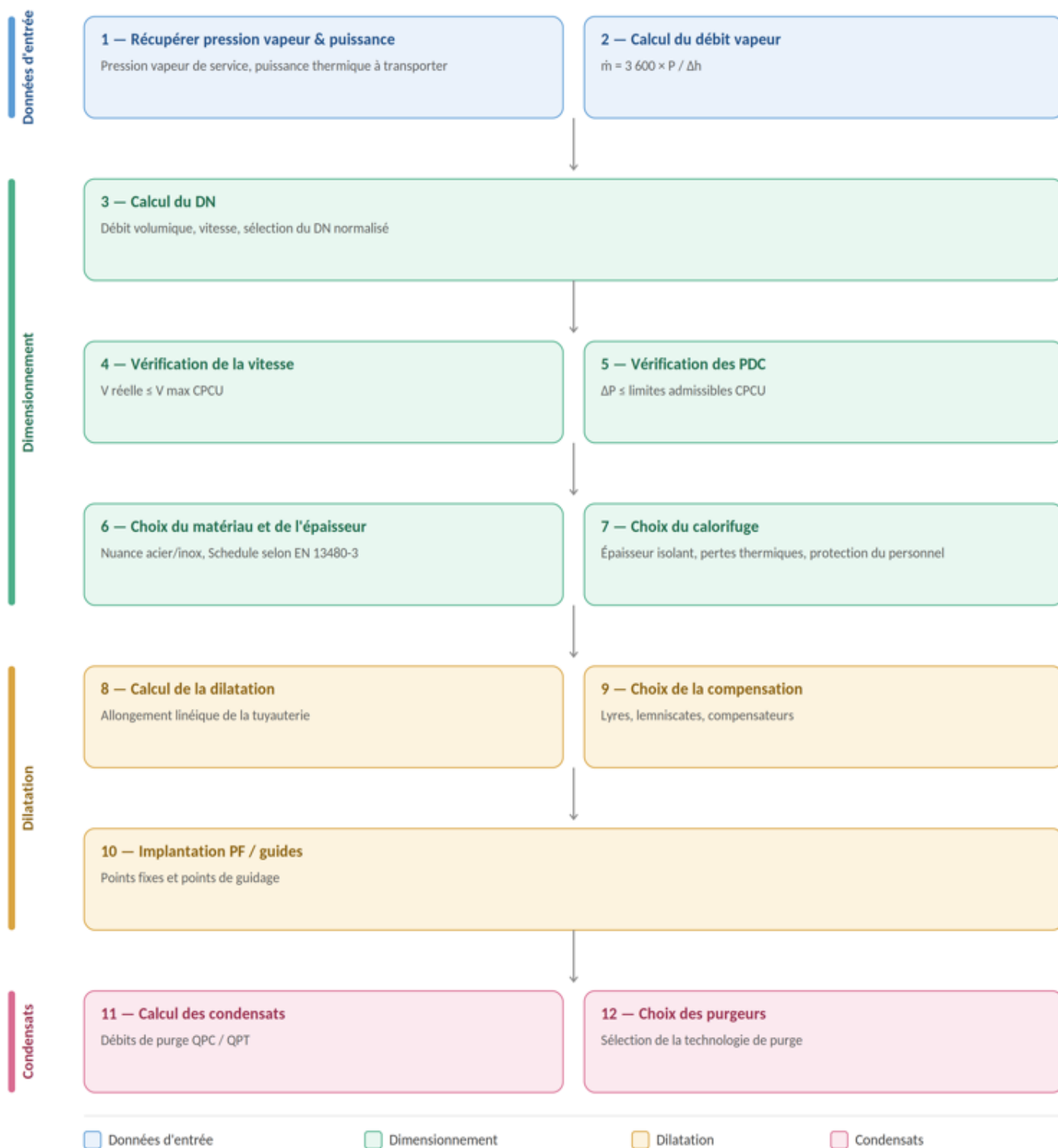


ZOUAGHI Walid
TUNZINI PROCESS

Table des matières :

Etapes de conception d'un réseau vapeur :.....	2
Partie 1 : Dimensionnement et choix de la tuyauterie et du calorifuge :.....	3
Calcul du débit massique.....	3
Calcul du diamètre à partir de la vitesse.....	3
Vérification des pertes de charge	4
Choix du matériau et du Schedule.....	5
Choix du calorifuge.....	6
Partie 2 : Gestion de la dilatation thermique.....	6
Calcul de la dilatation linéique	7
Hiérarchie des solutions de compensation.....	7
Points fixes : règles de placement	7
Guides : règles de placement	8
Supports : types, règles et espacements	8
Partie 3 : Gestion du condensat	9
Pourquoi gérer les condensats	9
Calcul des débits de condensats.....	9
Sélection de la technologie de purgeur	10
Partie 4 : Erreurs à éviter lors d'une conception d'un réseau vapeur	11

Etapes de conception d'un réseau vapeur :



Partie 1 : Dimensionnement et choix de la tuyauterie et du calorifuge :

Calcul du débit massique

Le débit massique est le point de départ du dimensionnement. Il est calculé à partir de la puissance thermique à transporter et de la chaleur latente de vaporisation à la pression de service (Voir le tableau en annexe).

$$\text{Formule : } \dot{m} \text{ (kg/h)} = 3\,600 \times P \text{ (kW)} / \Delta h \text{ (kJ/kg)}$$

Exemple : $P = 350 \text{ kW}$ à 8 bar relatif
 $\dot{m} = 3\,600 \times 350 / 2\,030 = 620 \text{ kg/h}$

Calcul du diamètre à partir de la vitesse

La vitesse est le critère principal de dimensionnement. On calcule d'abord le débit volumique, puis le diamètre intérieur correspondant.

$$Q_v \text{ (m}^3/\text{s)} = \dot{m} \text{ (kg/h)} \times V_m \text{ (m}^3/\text{kg)} / 3600$$

$$D \text{ (mm)} = 18,806 \times \sqrt{(\dot{m} \times V_m / V)}$$

On sélectionne ensuite le DN normalisé immédiatement supérieur, puis on vérifie la vitesse réelle avec le diamètre intérieur réel du tube retenu :

$$V \text{ (m/s)} = 353,678 \times (\dot{m} \times V_m) / D^2$$

• Vitesses maximales selon CPCU

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
V max (m/s)	22	28	34	42	49	57	65	80

Vitesses maximales de la vapeur saturée selon CPCU

Règle pratique :

- ne pas dépasser 40 m/s en exploitation courante

→ Évite l'érosion et le bruit, quelle que soit la vitesse maximale du tableau.

Diamètres minimaux CPCU :

- Tuyauterie principale vapeur : DN 40
- Purges et vidanges automatiques : DN 20
- Manomètres : DN 15

Exemple: pression 8 bar, 350 kW, inox 304L (Dint DN 80 = 80,9 mm) :

→ $\dot{m} = 620 \text{ kg/h}$ | $Q_v = 620 \times 0,170 / 3\,600 = 0,0293 \text{ m}^3/\text{s}$

→ D calculé = 68 mm → on retient DN 80

→ V réelle = $353,678 \times (620 \times 0,170) / 80,9^2 = 19,8 \text{ m/s}$

Vérification des pertes de charge

- Spécificité vapeur, pourquoi la vitesse prime sur les pertes de charge ?

Contrairement à un réseau d'eau (pompe) ou d'air comprimé (compresseur), la vapeur se déplace uniquement par différentiel de pression entre la source et les points de soutirage. Il n'existe aucun organe moteur en ligne.

Règles pratiques :

- *Le critère principal de dimensionnement est la vitesse d'écoulement.*
- *Les pertes de charge ne constituent qu'un contrôle secondaire. Sur les réseaux courants (bâtiments, hôpitaux, process légers), le dimensionnement par vitesse est suffisant.*
- *Le calcul détaillé des PDC n'est pertinent que sur les réseaux longs, haute pression, ou avec une pression disponible serrée en extrémité de réseau.*

Pertes de charge admissibles CPCU :

- Entre vanne de branchement et sous-station : 3 mbar/m
- À l'intérieur de la sous-station : 10 mbar/m

➤ Calcul nombre de Reynolds :

$$Re = V \times D / \nu$$

La viscosité cinématique ν est lue dans les tables à la pression et température de service disponible en annexe.

Re	Régime	Caractéristique
< 2 300	Laminaire	Écoulement stable, fluide en couches parallèles
2 300 – 10 000	Transitoire	Instable, risque de turbulence
> 10 000	Turbulent	Cas général en vapeur — pertes de charge plus élevées

Régimes d'écoulement selon le nombre de Reynolds

Exemple : $V = 19,8 \text{ m/s}$ | $\nu \approx 3,19 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ | $D = 80,9 \text{ mm}$
 $Re = 19,8 \times (80,9 \times 10^{-3}) / 3,19 \times 10^{-6} = 502\,000 \rightarrow$ écoulement turbulent

➤ Calcul Rugosité relative :

$$Rr = ks / D$$

Exemple (inox 304L, DN 80) : $Ks = 0,002$
 $Rr = 0,002 / 80,9 = 2,47 \times 10^{-5}$

La rugosité absolue ks des canalisations acier est disponible en annexe.

➤ Longueurs équivalentes des singularités

Les coudes, vannes et filtres sont convertis en longueurs équivalentes de tuyauterie droite à ajouter à la longueur réelle avant calcul des PDC.

DN	Coude 90° (3d)	Coude 45° (3d)	Vanne à soupape	Filtre à tamis
50	0,75 m	0,30 m	30 m	20 m
80	1,25 m	0,60 m	50 m	31 m
100	1,50 m	0,80 m	60 m	40 m
125	1,75 m	0,90 m	80 m	50 m

Longueurs équivalentes des singularités courantes

Exemple : 12 m droits + 4 coudes 3d à 90° (DN 80)
→ $L_{eq} = 12 + 4 \times 1,25 = 17$ m équivalents

➤ Formule de Darcy-Weisbach

$$\Delta P \text{ (Pa)} = 4f \times (L/D) \times (\rho \times V^2 / 2)$$

Avec : $\rho = 1/V_m$ (kg/m³) | f : (coef de frottement à partir du diagramme de Moody)

Exemple : $f = 0,035$ | $V_m = 0,0809$

$$\Delta P = 4 \times 0,035 \times (1/0,0809) \times (1/0,170 \times 19,8^2/2) = 157 \text{ Pa/m} = 1,57 \text{ mbar/m}$$

$$\rightarrow \Delta P \text{ totale} = 17 \times 157 = 2\,669 \text{ Pa} \approx 26,7 \text{ mbar}$$

$$\rightarrow \text{Comparaison limite CPCU : } 3 \text{ mbar/m} \rightarrow 1,57 \text{ mbar/m (Validé)}$$

Choix du matériau et du Schedule

Matériau	Nuance courante	Application typique
Acier carbone	P265GH, A106 Gr.B	Réseaux industriels, CPCU, chauffage urbain
Inox 304L	1.4306	Laboratoires, pharma, bâtiment technique sensible
Inox 316L	1.4404	Milieus corrosifs, agroalimentaire

Matériaux courants pour les réseaux vapeur

Le Schedule est vérifié par la formule EN 13480-3 :

$$e = (P \times D) / (2 \times f \times z + P)$$

Avec : e (mm), P la pression (MPa), D le diamètre extérieur (mm), f la contrainte admissible (MPa) à la température de service, $z = 1$ pour tube sans soudure.

DN	Ø ext (mm)	Dint 304L SCH 10S (mm)	e SCH 10S (mm)	e SCH 40S (mm)
32	42,4	39,0	1,65	3,56
50	60,3	56,9	1,65	3,91
80	88,9	80,9	2,11	5,49
100	114,3	110,1	2,11	6,02

Épaisseurs de paroi — Inox 304L Schedule courants

Règle pratique :

- SCH 10S : solution standard pour l'inox en bâtiment technique.
- SCH 40 : solution pour l'acier carbone industriel.
- L'épaisseur calculée est un minimum réglementaire.

On surdimensionne en pratique pour tenir compte des dilatations, contraintes de montage et zones sensibles.

- Pour l'inox soudé : inertage à l'argon systématiquement recommandé pour prévenir le rochage (oxydation de la racine de soudure qui détruit la couche passive).

Choix du calorifuge

Épaisseurs minimales selon CPCU :

	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
Vapeur (mm)	—	—	—	50	60	60	60	70	70	70
Condensats (mm)	30	30	30	40	40	50	50	—	—	—

Épaisseur de calorifuge minimale en mm — Source CPCU

- **Isolant thermique**

Les isolants utilisés sont la laine de roche ou la laine de verre.

Règles pratiques :

- Laisser un jeu libre minimum de 5 cm entre calorifuge et toute structure fixe.
- Équipements à brides : calorifuge arrêté à l'embout métallique pour permettre le démontage.
- Robinetterie, vannes et filtres : matelas amovibles ou enveloppe tôle bourrée (facilement démontable).

Partie 2 : Gestion de la dilatation thermique

Calcul de la dilatation linéique

Toute tuyauterie vapeur se dilate sous l'effet de la montée en température. Ce déplacement doit être anticipé et absorbé sans quoi les contraintes mécaniques générées peuvent provoquer des dommages sur les réseaux ou matériaux à proximité, fatigue, rupture ou perte d'étanchéité au niveau des raccords.

Une note de calcul générique a été développée. Elle calcule automatiquement ΔL par tronçon, dimensionne les lyres Les coudes et esse pour gérer cette dilatation. Directement réutilisable sur tout projet TUNZINI.

$$\Delta L \text{ (mm)} = L \text{ (m)} \times \Delta T \text{ (}^{\circ}\text{C)} \times \alpha \text{ (mm/m.}^{\circ}\text{C)}$$

Avec : α coef de dilatation

Matériau	α à 100°C	α à 200°C
Acier carbone (0,1–0,2% C)	13,9	14,9
Acier allié 1%-CR 0,5% MO	14,5	15,2
Acier inox 304-L	16	17
Cuivre	16,8	17,3
Acier inoxydable	20,0	20,9

Coefficient de dilatation α en $\mu\text{m/m.}^{\circ}\text{C}$ selon le matériau

Ordres de grandeur CPCU :

- Vapeur (max 250°C) : environ 3 mm/m
- Condensats (max 110°C) : environ 1,2 mm/m

Hiérarchie des solutions de compensation

La règle fondamentale : toujours aller vers la solution la plus simple. L'ordre ci-dessous est impératif.

Priorité	Solution	Principe	Maintenance	Encombrement
1 Privilégiée	Compensation naturelle	Exploiter ou créer des coudes et changements de direction existants	Aucune	Nul à faible
2 Standard	Lyre de dilatation	Boucle fabriquée en coudes soudés	Aucune	Important
3 Dernier recours	Compensateur à soufflet	Absorbeur axial compact	Entretien régulier	Faible

Hiérarchie des solutions de compensation de dilatation

Points fixes : règles de placement

Le point fixe est l'ancrage de référence à partir duquel la dilatation s'organise. Il détermine la direction dans laquelle les mouvements thermiques vont se propager vers les dispositifs de compensation.

Règle	Détail
Toujours en amont d'un équipement récepteur	Chaudière, échangeur, autoclave, vanne principale (protège l'équipement des efforts de dilatation)
De part et d'autre d'une lyre ou d'un compensateur	Concentre le mouvement dans la zone prévue (obligatoire)
Distance max entre deux points fixes (CPCU)	100 m
Bouteille HP (CPCU)	Toujours montée en point fixe
Toute fixation rigide sur tronçon libre	PROSCRITE (génère des contraintes non maîtrisées)

Règles de placement des points fixes

Guides : règles de placement

Le guide oriente le mouvement thermique axialement tout en bloquant les déplacements latéraux. Sans guide correctement positionné, la tuyauterie peut flamber sous l'effet des contraintes de compression.

Règle	Détail
En amont et en aval immédiat d'une lyre ou d'un compensateur	Obligatoire : conditionne le bon fonctionnement du dispositif
Après chaque changement de direction significatif	Évite la transmission des efforts aux branches adjacentes

Règles de placement des guides

• Distances entre guides et compensateur (L1 / L2 / L3)

L1 = premier guide après point fixe | L2 = deuxième guide | L3 = espacement courant entre guides

DN	L1 (m)	L2 (m)	L3 comp. naturelle (m)	L3 comp. axial (m)
40	1,00	4,00	15	10
50	1,00	4,25	18	12
65	1,00	5,00	22	15
80	1,20	5,60	25	17
100	1,50	6,00	30	20
125	1,87	7,50	30	17
150	2,25	8,00	36	20

Distances entre guides et dispositif de compensation

Supports : types, règles et espacements

Type	Caractéristique	Usage
Pendard	Tuyauterie suspendue, aucun guidage , tous déplacements libres	Tronçons courants suspendus. Si déplacement vertical > 3 mm : pendard à boîte à ressort
Patin non guidé	Reprise du poids, déplacements libres dans toutes directions	Tronçons posés sans contrainte de direction

Type	Caractéristique	Usage
Patin guidé	Coulissement axial uniquement , empêche le flambage latéral	Zones de compensation , obligatoire entre guides

Types de supports et usages

➤ Distances maximales entre supports

DN	32	40	50	65	80	100	125	150
Vapeur (m)	2,0	2,4	2,8	3,3	3,5	4,0	4,4	4,8
Condensats (m)	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,3	4,6	5,0

Intervalle maximum entre deux supports

Règles générales de supportage :

- Laisser un espace libre minimum de 5 cm après calorifugeage par rapport à la structure.
- Robinetteries et brides : toujours en zone à faible moment fléchissant.
- Tuyauteries verticales : prévoir un support en pied de colonne portant le poids propre.

Partie 3 : Gestion du condensat

Pourquoi gérer les condensats

Tout réseau vapeur génère des condensats même avec un calorifugeage performant. Une partie de l'énergie thermique est dissipée vers l'extérieur, provoquant la condensation partielle de la vapeur dans les tuyauteries. Si ces condensats ne sont pas évacués correctement, les conséquences sont :

Risque	Mécanisme	Conséquence
Coups de bélier	Condensats accélérés par la vapeur dans un tronçon plein	Rupture de tuyauterie, dommages équipements
Érosion	Impact des gouttelettes sur les parois et organes	Usure prématurée des vannes et coudes
Corrosion	Acides dissous dans les condensats	Dégradation interne des tuyauteries acier carbone
Perte de performance	Condensats occupant le volume utile de vapeur	Chute de puissance thermique disponible

Risques liés à une mauvaise gestion des condensats

Calcul des débits de condensats

En régime permanent continu (pas d'arrêt/relance) : $Q_{PT} = 0 \rightarrow Q_T = Q_{PC}$ uniquement.

En régime transitoire (démarrage fréquent ou mise en service) : Q_{PT} peut être significatif

Une note de calcul générique a été développée et couvre les deux régimes depuis un seul outil et intègre les tables vapeur saturée et les conductivités d'isolants. Directement réutilisable sur tout projet TUNZINI.

- **Purges continues (QPC) : régime permanent**

En régime établi, les pertes thermiques du calorifuge génèrent un débit continu de condensats. La méthode simplifiée ne prend en compte que la conduction dans l'isolant (erreur 3–5 %, qu'on compensera par une majoration de 10 %).

$$K = 2\pi\lambda / \ln((D_{ext}+2e)/D_{ext})$$

$$E = K \times L \times \Delta T$$

$$QPC \text{ (kg/h)} = (E \times 2) / L_v$$

Paramètre	Symbole	Unité	Remarque
Conductivité isolant	λ	W/m.K	Dépend de la température du matériau
Diamètre extérieur	D_{ext}	m	Diamètre extérieur réel du tube isolé
Épaisseur isolant	e	m	Généralement 50 mm
Chaleur latente	L_v	Wh/kg	Table en annexe
Coefficient CPCU (x2)	—	—	Intègre singularités : PF, guides, joints
Majoration 10 %	—	—	Compense la simplification de la formule

Paramètres de calcul

- **Purges transitoires (QPT) : montée en température**

En phase de démarrage, la tuyauterie absorbe de l'énergie pour monter en température, produisant temporairement un débit de condensats supérieur au régime permanent.

$$QPT \text{ (kg/h)} = (M_{acier} \times C_p \times \Delta T) / (L_v \times t)$$

Avec : $C_p \text{ acier} = 0,139 \text{ Wh/kg.}^\circ\text{C}$

Règle d'implantation postes de purge :

- Points bas du réseau (accumulation naturelle des condensats)
- Extrémités de collecteurs horizontaux
- Pied de toute colonne verticale montante
- En amont d'un détendeur ou d'une vanne principale
- En amont de tout équipement récepteur de vapeur
- Aux reprises de pente et aux changements de direction critiques

Sélection de la technologie de purgeur

Une fois le débit total calculé on consulte les courbes constructeur (Spirax Sarco par exemple) et on vérifie que la capacité nominale du purgeur est supérieure à QT avec une marge de sécurité.

Voici un comparatif des différentes technologies de purgeur :

Critère	Thermostatique Bimétallique	Thermostatique À capsule	Flotteur fermé	Flotteur inv. ouvert	Thermo-dynamique
Mode de fonctionnement	Modulant	Cyclique	Modulant	Cyclique	Cyclique
Retenue d'eau	Oui	Oui	Non	Non	Non
Élimination incondensables	Rapide	Rapide	Moyenne	Faible	Faible
Adaptation fluctuations P et Q	Non	Non	Oui	Non	Non
Débit au démarrage	Élevé	Élevé	Faible	Faible	Faible
Résistance coups de bélier	Oui	Non	Oui	Non	Non
Sensibilité gel	Non	Non	Oui	Oui	Non
Sensibilité surchauffe	Non	Oui	Non	Non	Non
Fonctionnement toutes positions	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Nuisance acoustique	Aucune	Faible	Aucune	Faible	Claquements

Comparatif technique des technologies de purgeurs — Source SART

Partie 4 : Erreurs à éviter lors d'une conception d'un réseau vapeur

- **Ne jamais placer un équipement récepteur (échangeur, autoclave) sans point fixe en amont.**
- **Ne jamais omettre les guides de part et d'autre d'un compensateur ou d'une lyre.**
- **Ne jamais connecter vapeur et condensats sur un même point fixe sans tenir compte de leurs dilatations différentes ($\alpha \times \Delta T$ différents).**
- **Ne jamais négliger l'espace de dilatation libre autour de la tuyauterie calorifugée.**
- **Ne jamais installer un purgeur thermodynamique à disque en zone sensible acoustiquement.**
- **Ne jamais omettre un poste de purge en pied de colonne montante.**
- **Ne jamais purger directement dans un collecteur vapeur sous pression.**
- **Ne jamais utiliser un purgeur à flotteur fermé sans calorifugeage.**
- **Ne jamais dimensionner le purgeur uniquement sur QPC si le réseau est soumis à démarrages fréquents.**